



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO-VALLE
AYUDANTE: DANIEL GÁLVEZ Y NICOLÁS ORTIZ
SEGUNDO SEMESTRE 2025

Ayudantía 10 - Modelos probabilísticos

1. El tiempo de espera (X) de un paciente que llega a una consulta médica es cero si el médico no está ocupado, y un tiempo aleatorio distribuido exponencialmente (con intensidad $\lambda > 0$) si el médico está ocupado. La probabilidad de que el paciente encuentre al médico desocupado u ocupado es p y $1 - p$, respectivamente.
 - a) Obtenga y grafique la función distribución (acumulada) de X .
 - b) Encuentre la esperanza del tiempo de espera del paciente.
 - c) Calcule la probabilidad de que el paciente tenga que esperar más de lo esperado.

2. Sea X una variable aleatoria con función generadora de momentos (fgm) dada por:

$$M_X(t) = e^{\pi t(1+t)}, \quad t \in \mathbb{R}$$

- a) Calcule $\mathbb{E}(X)$, $Var(X)$ y $E\{(X - \pi)(X + \pi)\}$.
 - b) Obtenga la fgm de $Z = X - \pi$ y pruebe que Z y $-Z$ tienen la misma distribución.
 - c) Suponga que usted gana \$2 si $X \geq \pi$, y pierde \$1 en caso contrario. ¿Cuánto espera ganar?
3. Encontrar como distribuye $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$